

우 수 업 무 사 례 9

관련부서

□▣지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 유류작업 관련 정전기 제거용 안전조끼 개발

1. 개 요

- 유조차 입·출하작업, 기능점검 등 유증기가 발생하는 환경에서 정전기로 인한 화재 및 폭발 등 중대산업사고 위험성이 존재하는 바, 기존 안전장비 및 설비 등을 검토하여 안전성 향상방안 강구를 통한 안전사고 예방 및 안전관리능력 제고에 기여코자 함

2. 현행 문제점

- 유조차 및 프로버 상부에서 유류 입출하작업 시 작업자 옷 등에 발생된 정전기에 노출되어 화재와 폭발 위험성에 노출된 바, 이에 대한 대책 수립 및 시행 필요
- 정전기 화재 및 폭발 국내·외 사고사례
 - 주유시 정전기로 인한 화재



- 탱크 및 배관작업시 정전기로 인한 폭발



두라 3호 유창내 가스프리지 폭발



탱크로리에서 탱크로 입하시 폭발(미국)

3. 개선 내용

- 정전기에 의한 안전사고 발생을 미연에 방지하기 위하여 ① 70% 이상으로 습도 유지 또는 ② 정전기 제거 장치가 필요함.
- 기존의 안전조끼 내부에 전도체인 은박테이프를 설치하고 그 끝을 안전조끼와 안전대에 연결하는 걸이쇠에 연결하여 작업자에게 발생하는 정전기를 출하대 구조물과 접지하여 제거

구분	기존	개선(자체개발)
사진		
비교	○ 추락방지의 용도로만 사용 ○ 체내 정전기로 인한 화재, 폭발 등의 위험 존재	○ 정전기 제거로 화재, 폭발등의 안전사고 예방 ○ 작업 안전성 증대 ○ 밀폐공간 작업시 활용가능

4. 기대효과

- 유조차 입·출하작업 및 기능점검시 정전기로 인한 화재 및 폭발 위험성 제거를 위하여 정전기 제거용 안전조끼 자체 제작 및 활용
⇒ 중대산업사고 발생에 대한 예방조치 및 안전성 제고
- 기존 추락방지 안전조끼를 자체 아이디어로 개발 및 자체 제작 후 지사 최초로 활용함으로써 예산절감 및 기술력 확보

